# Docker & Kubernetes for Developers

## Oturum 2: Kubernetes Ortamının Kurulumu ve İlk Adımlar

**Eğitmen:** Hüseyin Babal
**Süre:** 2 Saat (Teori + Lab)

## 📋 Bu Oturum Modülleri

**Modül 2.1:** Yerel Geliştirme Ortamları

**Modül 2.2:** kubectl CLI Aracı ve Temel Komutlar

**Modül 2.3:** İlk Uygulamanızı Kubernetes'e Dağıtmak

**Modül 2.4:** Kubernetes Dashboard ve Görsel Arayüzler

🚀 Bu oturumda ilk hands-on deneyimimizi yaşayacağız!

# 🏠 Modül 2.1: Yerel Geliştirme Ortamları

## Kind, Minikube, Docker Desktop Karşılaştırması

| Özellik | Docker Desktop | Minikube | Kind |
|---|---|---|---|
| **Kurulum** | GUI ile kolay | CLI kurulum | CLI kurulum |
| **Resource Usage** | Orta | Yüksek | Düşük |
| **Multi-Node** | Hayır | Evet | Evet |
| **Platform** | Mac/Win/Linux | Mac/Win/Linux | Mac/Win/Linux |
| **Best For** | Başlangıç | Development | CI/CD Testing |

**Öneriler:**

- **Başlangıç:** Docker Desktop Kubernetes
- **Development:** Minikube
- **Testing:** Kind

# 💻 Worker Node Anatomy

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│                Worker Node               │
│  ┌──────────────────────────────────────┐
│  │                kubelet               │
│  │          (Node Agent)                │
│  └──────────────────────────────────────┘
│  ┌──────────────────────────────────────┐
│  │              kube-proxy              │
│  │        (Network Proxy)               │
│  └──────────────────────────────────────┘
│  ┌──────────────────────────────────────┐
│  │          Container Runtime           │
│  │     (Docker/containerd/CRI-O)        │
│  └──────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────┘
```

# 🔗 Node Registration Süreci

## 1️⃣ Kubelet Başlatma

```
kubelet --kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf
```

## 2️⃣ API Server'a Registration

- Node object oluşturulur
- Node'un capacity bilgileri paylaşılır
- Health check başlar

## 3️⃣ Node Ready State

```
kubectl get nodes
# NAME     STATUS   ROLES    AGE   VERSION
# master   Ready    master   10m   v1.28.0
# worker1  Ready    <none>   5m    v1.28.0
```

# ⚙️ Development Ortamları

## minikube - Single Node Cluster

```
# Kurulum
curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-darwin-amd64
sudo install minikube-darwin-amd64 /usr/local/bin/minikube

# Başlatma
minikube start --driver=docker
minikube status
```

## Docker Desktop Kubernetes

- Settings → Kubernetes → Enable Kubernetes ✅
- Tek click ile hazır!

## k3s - Lightweight Kubernetes

```
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -
```

# 🔧 kubectl Kurulumu

## macOS

```
brew install kubectl
# veya
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl"
```

## Linux

```
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
chmod +x kubectl
sudo mv kubectl /usr/local/bin/
```

## Windows

```
choco install kubernetes-cli
```

# ⚡ kubectl Temel Komutları

## Cluster Bilgisi

```
kubectl cluster-info
kubectl get nodes
kubectl get nodes -o wide
```

## Namespace Operations

```
kubectl get namespaces
kubectl create namespace dev
kubectl config set-context --current --namespace=dev
```

## Resource Listing

```
kubectl get all
kubectl get pods -A  # Tüm namespace'ler
kubectl get pods -n kube-system
```

# 📝 İlk Pod Deployment

## Imperative Yöntem

```
# Pod oluştur
kubectl run nginx --image=nginx:latest

# Pod'u kontrol et
kubectl get pods
kubectl describe pod nginx

# Pod'a erişim
kubectl port-forward pod/nginx 8080:80

# Pod'u sil
kubectl delete pod nginx
```

# 📄 Declarative Pod Manifest

```yaml
# simple-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: my-first-pod
  labels:
    app: web-server
spec:
  containers:
  - name: nginx-container
    image: nginx:1.21
    ports:
    - containerPort: 80
    resources:
      requests:
        memory: "64Mi"
        cpu: "250m"
      limits:
        memory: "128Mi"
        cpu: "500m"
```

# 🚀 Lab: İlk Pod Deployment

## Adım 1: Pod Oluşturma

```
kubectl apply -f simple-pod.yaml
kubectl get pods -w  # Watch mode
```

## Adım 2: Pod İnceleme

```
kubectl describe pod my-first-pod
kubectl logs my-first-pod
kubectl exec -it my-first-pod -- /bin/bash
```

## Adım 3: Port Forwarding

```
kubectl port-forward pod/my-first-pod 8080:80
# Browser'da localhost:8080 aç
```

# 🏷️ Labels ve Selectors

## Label Ekleme

```yaml
metadata:
  name: web-server
  labels:
    app: nginx
    version: v1
    environment: production
```

## Label ile Filtreleme

```
kubectl get pods --show-labels
kubectl get pods -l app=nginx
kubectl get pods -l environment=production
kubectl get pods -l 'environment in (production,staging)'
```

# 🔍 Debugging ve Troubleshooting

## Pod Status'leri

- **Pending:** Scheduling bekleniyor
- **Running:** Pod çalışıyor
- **Succeeded:** Pod başarıyla tamamlandı
- **Failed:** Pod hata verdi
- **Unknown:** Pod durumu bilinmiyor

## Yaygın Sorunlar

```
# Image pull sorunları
kubectl describe pod <pod-name>

# Log kontrolü
kubectl logs <pod-name> -f

# Resource yetersizliği
kubectl top nodes
kubectl top pods
```

# 📊 Resource Management

## Resource Requests vs Limits

```yaml
resources:
  requests:      # Minimum gereken
    memory: "64Mi"
    cpu: "250m"
  limits:        # Maximum kullanılabilir
    memory: "128Mi"
    cpu: "500m"
```

## CPU Units

- 1000m = 1 CPU core
- 500m = 0.5 CPU core

## Memory Units

- Mi = Mebibytes (1024^2)
- Gi = Gibibytes (1024^3)

# 🌐 kubectl Context Management

## Multiple Cluster Yönetimi

```
# Context'leri listele
kubectl config get-contexts

# Context değiştir
kubectl config use-context minikube
kubectl config use-context docker-desktop

# Current context
kubectl config current-context

# Kubeconfig dosyası
cat ~/.kube/config
```

# 🎯 Lab Uygulaması: E-commerce Pod

```yaml
# ecommerce-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: user-service-pod
  labels:
    app: user-service
    component: backend
spec:
  containers:
  - name: user-service
    image: nginx:latest  # Şimdilik nginx kullanıyoruz
    ports:
    - containerPort: 80
    env:
    - name: ENV
      value: "development"
    resources:
      requests:
        memory: "128Mi"
        cpu: "100m"
```

# 📝 Sonraki Oturum Önizlemesi

## Session 03: Pod Yönetimi ve Deployment Stratejileri

- **ReplicaSet** ve **Deployment** kavramları
- **Rolling updates** ve **rollback** stratejileri
- **E-commerce microservices** ilk deployment
- **Health checks** ve **readiness probes**
- **Multi-container pods**

## Hazırlık:

- kubectl komutlarını pratik edin
- Docker images'ları build etmeyi öğrenin

# 🙏 Teşekkürler!

## Lab Tamamlandı! 🎉

**Bugün öğrendiklerimiz:**
✅ Cluster yapısını anladık
✅ kubectl'i öğrendik
✅ İlk Pod'umuzu deploy ettik
✅ Troubleshooting temellerini gördük

**İletişim:**

- GitHub: @huseyinbabal

**Sonraki Oturum:** Session 03 - Pod Yönetimi ve Deployment Stratejileri